（六）、稳零放大电路

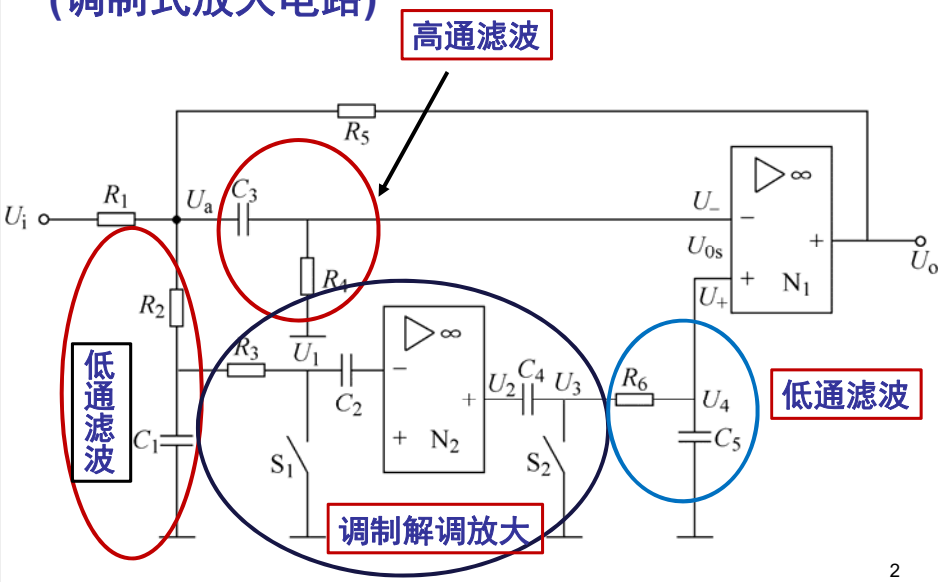
1、 通用集成运放组成的斩波稳零放大电路

2 、 通用集成运放组成的自动调零放大电路

3、 低漂移单片集成运算放大器

1

1、通用集成运放组成的斩波稳零放大电路(调制式放大电路)



2

运放N_1为主放大器。

输入信号u_i的高频成分通过C_3和R_4构成的高通滤波器进入N_1的反相输入端；

u_i的低频成分经低通滤波器R_2和C_1滤除高频成分后，被R_3和模拟开关S_1构成的调制器调制，经隔直电容C_2后被N_2放大，被隔直电容C_4和模拟开关S_2构成的解调器解调，再经R_6和C_5组成的低通滤波器滤除斩波的高频成分后，与N_1的U_{os}同时进入N_1的同相输入端

模拟开关S_1和S_2由时钟驱动；比如在时钟驱动的前半周期T_1内，S_1闭合，S_2断开；在时钟驱动的后半周期T_2反之。T_1周期，开关S_1闭合时，$U_1=0$；T_2周期开关S_1断开时，$U_1=U_a$；输入信号u_i被调制成周期$T=T_1+T_2$的方波信号。

T_2周期开关S_2闭合时，$U_3=0$；T_1周期S_2断开时U_3有输出。解调信号U_3经后面低通滤波，$U_4=-KU_a$

N_1的开环放大倍数为K_1，调制解调滤波部分放大倍数为K。

N_1的失调电压U_{os}产生输出E_o。

3

1、令$u_i=0$，则N_1的输入端$u_-=0$（C_3开路，R_4接地）；

$$u_+=-KU_a+U_{os}$$

其中$U_a=E_o\frac{R_1}{R_1+R_5}$，（注意此时$I_{R_1}=I_{R_5}$）

$$E_o=K_1(u_+-u_-)=K_1(-KU_a+U_{os})=-K_1KU_a+K_1U_{os}$$
$$=-K_1K\left(E_o\frac{R_1}{R_1+R_5}\right)+K_1U_{os}$$

则$E_o=\frac{K_1U_{os}}{1+K_1K\frac{R_1}{R_1+R_5}}\approx\frac{U_{os}}{K}\left(1+\frac{R_5}{R_1}\right)$

2、$u_i\neq 0$，当$U_4=-KU_a$时，$U_o=K_1(u_+-u_-)=K_1(-KU_a+U_{os})$，

其中$U_a=u_i+(U_o-u_i)\frac{R_1}{R_1+R_5}$，整理得

$$U_o\approx-\frac{R_5}{R_1}u_i+\frac{U_{os}}{K}\left(1+\frac{R_5}{R_1}\right)$$

该电路的作用：相当于对输入，失调电压降低了K倍。

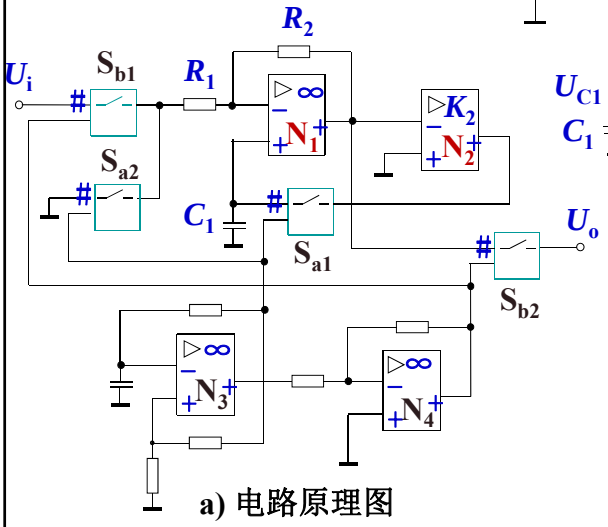
4

电路特点：

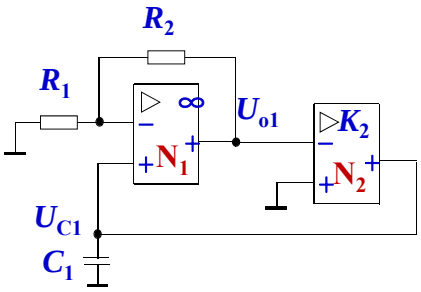
- 是一种低漂移、高精度的测量放大电路；
- 不需要任何调零装置，能在很宽的频率范围内放大微弱的电压信号；
- 失调电压和温漂减小1-3个数量级；
- 斩波频率可达100kHz；
- 内部有高、低通滤波器，难集成于同一芯片上；
- 频率特性受模拟开关的频率特性限制。

5

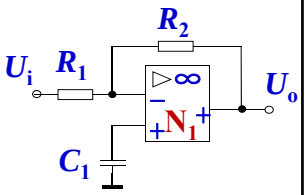
2、自动调零放大电路（动态校零放大电路）



a) 电路原理图



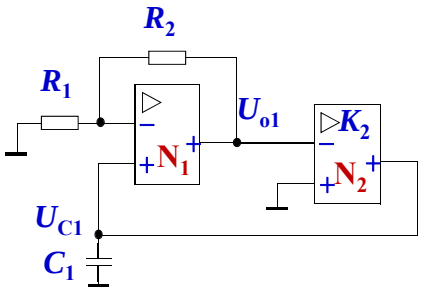
b) 误差保持



c) 调零放大输出

6

由图a，当N_3输出高电平，S_{a1}、S_{a2}导通，电路处于失调调零状态，见图b。



b) 误差保持

N_1的闭环（噪声）放大倍数为K_1；
N_2的开环放大倍数为K_2；
N_1的失调电压为$-U_{os1}$；
N_2的失调电压为$-U_{os2}$。

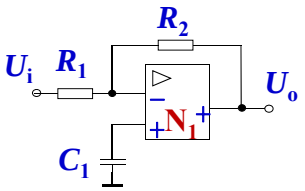
$$U_{C1}=-(U_{o1}+U_{0s2})K_2$$
$$U_{o1}=(-U_{0s1}+U_{C1})K_1$$

$$\Rightarrow \quad U_{C1}=U_{0s1}-U_{0s2}/K_1\approx U_{0s1}$$

电容C_1寄存了运算放大器N_1的失调电压U_{0s1}

7

当N_3输出低电平，S_{b1}、S_{b2}导通，电路进入信号放大状态，见图c。



c) 调零放大输出

$$U_o=-U_i(R_2/R_1)+K_1(U_{C1}-U_{0S1})\approx-(R_2/R_1)U_i$$

实现了对失调电压的校正，达到了自动调零的目的。

8

电路特点：

- 性能优于由通用集成运放组成的斩波稳零放大电路；
- 输出电压较稳定；
- 波动小；
- 电路成本低（用一块四运放LF347和一块4位模拟开关CD4066即可组成）；
- 适用于毫伏级的低电平放大。

9

3、低漂移单片集成运算放大器

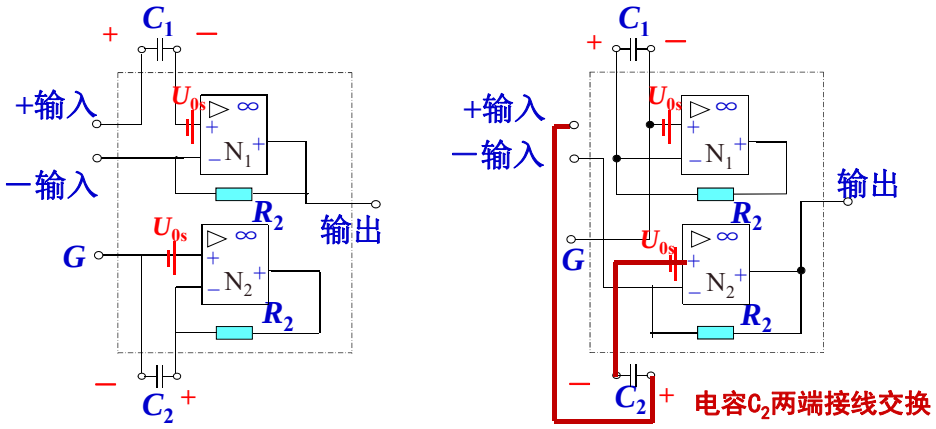
① 轮换自动校零集成运算放大器（CAZ运算放大器，Commutating Auto-Zero ）

什么是CAZ运算放大器？

CAZ运算放大器是轮换自动校零集成运算放大器的简称，它通过模拟开关的切换，使内部两个性能一致的运算放大器交替地工作在信号放大和自动校零两种不同的状态。

10

CAZ运算放大器



a) N_2处于自动校零状态　　b) N_1处于自动校零状态

*G*为自动校零输入端，通常接地。

11

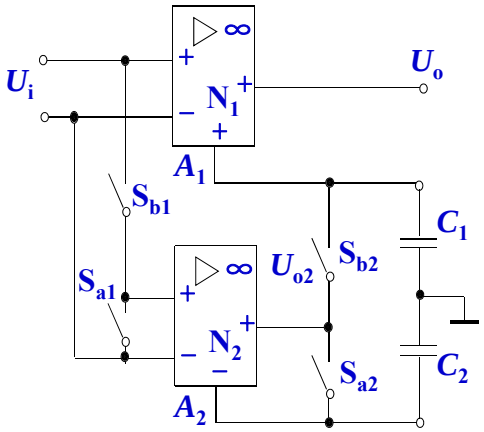
CAZ运算放大器的特点

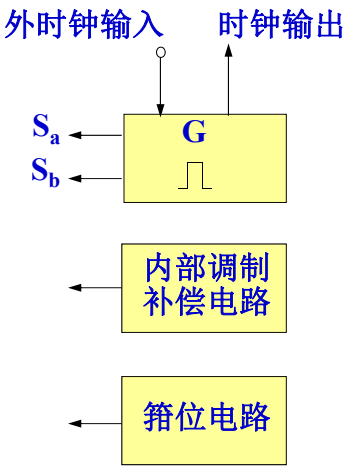
- 输出信号稳定无波动
- 电路成本较高
- 对共模电压无抑制作用
- 适用于传感器输出信号极为微弱，输出要求稳定，漂移极低且对共模电压抑制要求不高的地方

问题：该电路与自动调零放大电路的主要区别何在？什么场合下采用较为合适？

12

② 斩波稳零集成运算放大器（ICL7650）





N_1为主放大器；N_2为调零放大器；

A_1和A_2为N_1、N_2的侧向输入端；

13

N_2的开环放大倍数为K_2；

N_2的侧向输入端A_2的放大倍数$K'_2(K'_2 \gg 1)$；

N_2的开环共模放大倍数为K_{C2}，

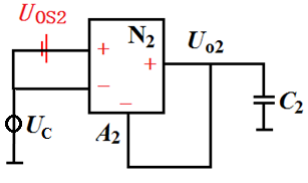
N_2输入失调电压为U_{os2}。

共模信号U_C；

误差检测和寄存阶段：

时钟为高电平，S_{a1}、S_{a2}闭合，N_2两输入端被短接，只有输入失调电压U_{0s2}和共模信号U_c作用并输出，由电容C_2寄存，同时反馈到N_2的侧向输入端A_2，此时

$U_{o2}=K_2U_{0s2}+K_{C2}U_c-K'_2U_{o2}$



整理得：$U_{o2}\approx(K_2U_{0s2}+K_{C2}U_c)/K'_2$；

即电容两端电压$U_{C2}=U_{o2}\approx(K_2U_{0s2}+K_{C2}U_c)/K'_2$。

14

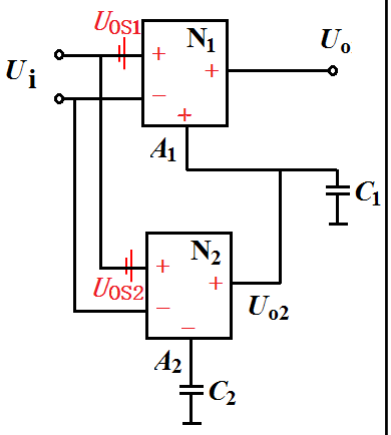
N_1的开环放大倍数为K_1； N_1的侧向输入端A_1的放大倍数K'_1；
N_1的开环共模放大倍数为K_{C1}；N_1输入失调电压为U_{os1}。
共模信号U_C；

校零和放大阶段：

时钟为低电平，S_{b1}、S_{b2}闭合，输入U同时作用到N_1、N_2输入端。N_2除输入U_i、U_{0s2}和U_c外，在侧向端A_2还作用着U_{c2}，此时N_2输出为

$U_{o2}=K_2(U_i+U_{0s2})+K_{C2}U_c-K'_2U_{C2}$
$=K_2(U_i+U_{0s2})+K_{C2}U_c-K'_2(K_2U_{0s2}+K_{C2}U_c)/K'_2=K_2U_i$

N_2的失调电压U_{0s2}和共模电压U_c全部被消除，达到稳零目的。



此时，$U_o=K_1(U_i+U_{0s1})+K_{C1}U_c+K'_1U_{o2}$，考虑$U_{o2}=K_2U_i$
故整理得：$U_o=(K_1+K'_1K_2)U_i+K_1U_{0s1}+K_{C1}U_c$

15

$U_o=(K_1+K_1'K_2)U_i+K_1U_{0s1}+K_{C1}U_c$。
若令$K'_1=K_1$，$K_2\gg1$，则
$U_o\approx K_1K_2U_i+K_1U_{0s1}+K_{C1}U_c$

斩波稳零集成运算放大器问题：

* 该电路的增益是如何提高的？
* 该电路的输入失调电压是如何减小的？
* 该电路的共模抑制比是如何提高的？
* 该电路有哪些优点？（高增益、低失调电压影响、高共模抑制比、高输入阻抗）

16

（七）、电桥放大电路

何谓电桥放大电路？

由传感器电桥和运算放大器组成的放大电路或由传感器和运算放大器构成的电桥都称为电桥放大电路。

电桥电路：

电桥灵敏度：$K_u = \dfrac{U_0}{\Delta R_1 / R_1}$

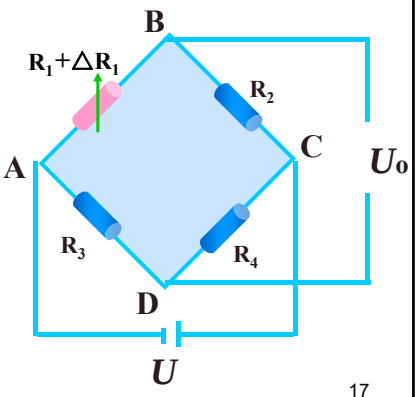
$U_0 = U_B - U_D$

$$U_0 = \frac{\dfrac{R_4}{R_3}\dfrac{\Delta R_1}{R_1}U}{(1+\dfrac{R_2}{R_1}+\dfrac{\Delta R_1}{R_1})(1+\dfrac{R_4}{R_3})}$$

设 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$

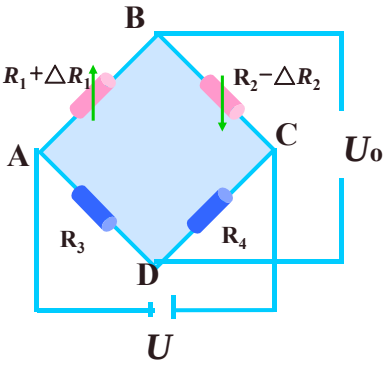
$$U_0 = \frac{U}{4}\frac{\Delta R_1}{R_1}$$

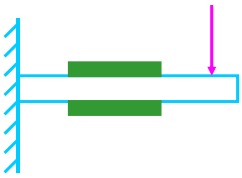
● 单臂电桥



17

● 差动电桥





$$U_0 = U[\frac{R_1+\Delta R_1}{R_1+\Delta R_1+R_2-\Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_4}]$$

设 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 且 $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R$

$$U_0 = \frac{U}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1}$$

$U_0 = U_B - U_D$

电桥电压灵敏度比单臂时提高了一倍，且具有温度补偿作用。

18

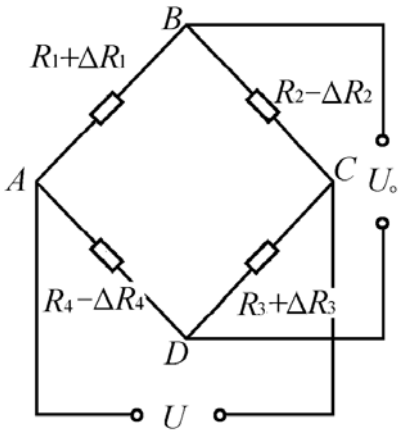
- 四臂差动电桥(全桥)

设 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$

且 $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4 = \Delta R$

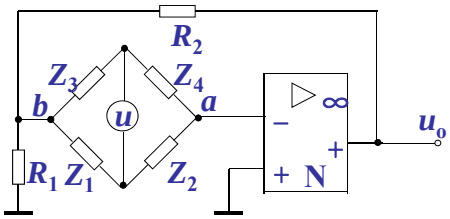
$$U_0 = U\frac{\Delta R}{R}$$

电压灵敏度为U，为单臂情况下的四倍。

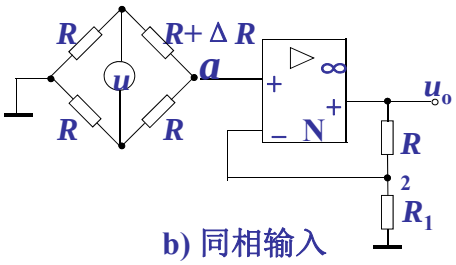


19

（1）单端输入电桥放大电路



a) 反相输入



b) 同相输入

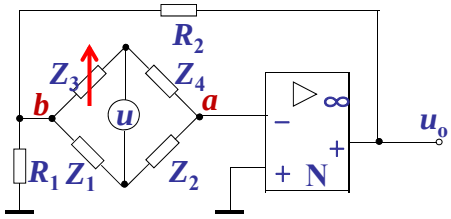
20

（1）单端输入电桥放大电路

$$U_{ab}=\left(\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}-\frac{Z_3}{Z_1+Z_3}\right)u$$

由于电桥网络的电源u是浮置的，所以u与外围电路不共地，u在外围电阻R_1和R_2中无电流流过。

图中a、b端口内外无电流交互。



a) 反相输入

$$U_{R_1}=U_{ba}=\frac{R_1}{R_1+R_2}u_o$$

考虑a点虚地，U_a=0，故电阻R_1上压降为U_{ba}=-U_{ab}。

故：$u_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{Z_2Z_3-Z_1Z_4}{(Z_1+Z_3)(Z_2+Z_4)}u$。　若令$\delta=\frac{\Delta R}{R}$，

当$Z_1=Z_2=Z_4=R$，$Z_3=R(1+\delta)$时，$u_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{u}{4}\frac{\delta}{1+\frac{\delta}{2}}$

21

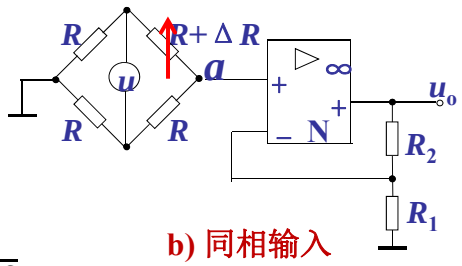
$$u_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)U_a$$

当$Z_1=Z_2=Z_3=R$，
$Z_4=R(1+\delta)$时，

$$U_a=u\left(\frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R}-\frac{1}{2}\right)=\frac{u}{4}\frac{\delta}{1+\frac{\delta}{2}}$$

故有：

$$u_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{u}{4}\frac{\delta}{1+\frac{\delta}{2}}$$



b) 同相输入

单端输入电桥放大电路的特点：

增益与桥臂的电阻值无关，增益比较稳定；

电桥电源一定要浮置；

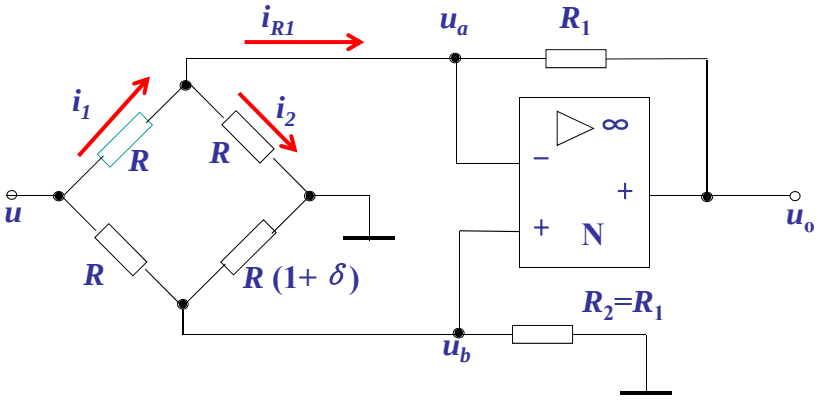
电路输出与桥臂电阻的相对变化率存在非线性；

22

（2）差动输入电桥放大电路

如下图所示，把传感器电桥两输出端分别与差动运算放大器的两输入端相连，构成差动输入电桥放大电路。

$R_1=R_2>>R$



23

教材中，考虑$R_1 = R_2 \gg R$，忽略R_2电流，并针对u和u_o应用叠加定理有：

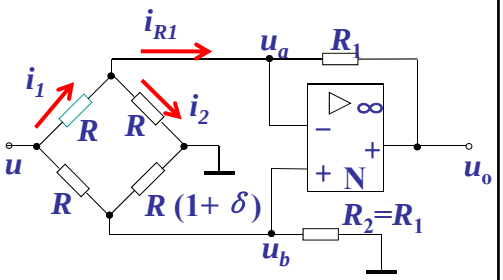
$$u_a = u_b$$

$$u_a = u_o \frac{R}{R+2R_1} + \frac{u}{2}$$

$$u_b = u\frac{1+\delta}{2+\delta}$$

故有：

$$u_o = \left(1+2\frac{R_1}{R}\right)\frac{\delta}{1+\frac{\delta}{2}}\frac{u}{4}$$



差动输入电桥放大电路的特点：

桥臂的电阻值会影响输出电压值；

当桥臂电阻R的温度系数与R_1不一致时，增益会不稳定；

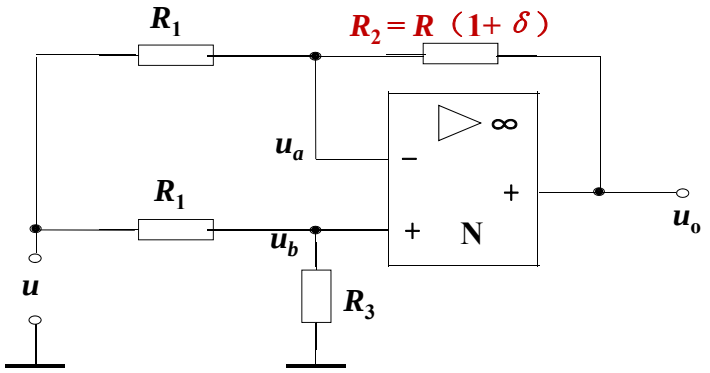
电路输出存在非线性；

适用于低阻值传感器，且测量精度不高。

24

（3）线性电桥放大电路

为使输出电压u_o与传感器电阻相对变化量δ成线性关系，可把传感器$R_2 = R(1+\delta)$构成的可变桥臂接在运放的反馈回路，如图所示，电桥的电源电压相当于差动放大器的共模电压。



25

若 $R_2 = R(1+\delta)$，　（R为传感器的名义电阻）

$$u_a = u_b$$

$$u_a = \frac{(u_o - u)R_1}{R_1 + R_2} + u = \frac{u_o R_1 + uR_2}{R_1 + R_2}$$

$$u_b = u\frac{R_3}{R_1 + R_3}$$

故有：
$$u_o = \frac{R_3 - R_2}{R_1 + R_3}u$$

当$R_3 = R$时，$u_o = -\frac{Ru}{R_1+R}\delta$

线性电桥放大电路的特点：
输出电压与传感器电阻相对变化率成线性关系；
电路量程较大，灵敏度较低。

26

（八）、隔离放大电路/高共模隔离放大电路

1、什么是隔离放大电路？

隔离放大电路的输入、输出和电源电路间没有直接的电路耦合，即信号在传输过程中没有公共的接地端。

2、隔离放大电路主要应用于何种场合？

用于便携式测量仪器和某些测控系统中（如生物医学人体测量、自动化试验设备、工业过程控制系统等），能在噪声环境下以高阻抗、高共模抑制能力传送信号。

27

3、隔离放大电路主要采用的隔离方式？

电磁（变压器）耦合和光电耦合。

电磁耦合采用调制解调，具有较高的线性度、隔离性能和高共模抑制比；但带宽窄，约1kHz一下，体积大，工艺复杂，成本高，应用较不方便。

光电耦合结构简单，成本低廉，器件重量轻，具有良好的线性和一定的转化速度，带宽较宽，且与TTL电路兼容，应用前景好。

28

（1）基本原理

隔离放大电路有输入放大器、输出放大器、隔离器和隔离电源等几部分组成的。

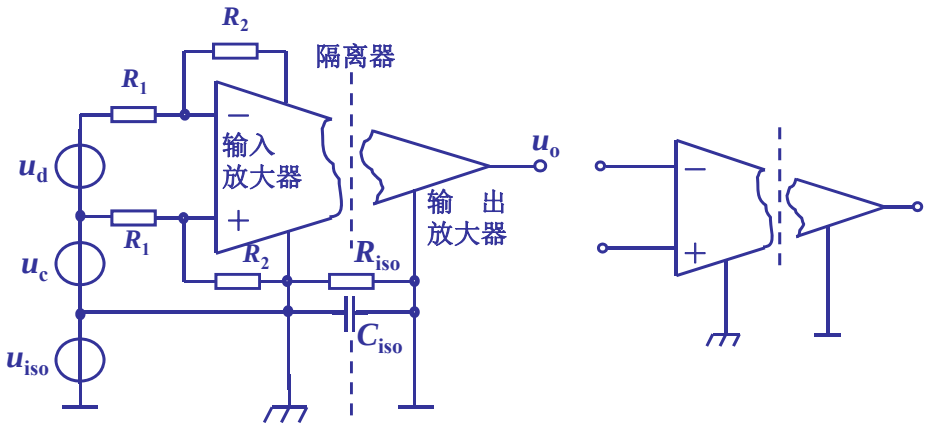
输入放大器及其电源是浮置的，放大器输入端浮置，泄露电流极小，输入端到公共端的电容和泄露都很小，有较高的共模抑制能力；电源浮置无共模电压。

隔离电阻R_{iso}约$10^{12}\Omega$，隔离电容C_{iso}的典型值为20pF。

隔离放大器的输出与输入隔离，消除了通过公共地线的干扰，显著提高了电路的共模抑制比。

29

① 组成及符号



$$u_o = K_{d1}u_d\left(1+\frac{1}{CMRR_1}\frac{u_c}{u_d}\right)+\frac{u_{iso}}{IMRR}$$

30

K_{d1}和u_d为输入级的差模增益和输入端的差模电压；

K_c和u_c为输入级的共模增益和输入端的共模电压；

u_{iso}称隔离共模电压，为输入端与输出端两公共地之间能承受共模电压，通常额定隔离峰值电压高达5000V；

$CMRR_1$为输入级的共模抑制比；

$IMRR$为输入端公共地到输出端公共地的隔离层抑制比。

若隔离共模电压u_{iso}，其引起的输出为$u_{\text{iso}}^{\text{out}}$，则$IMRR = \frac{u_{iso}}{u_{\text{iso}}^{\text{out}}}$

$$u_o = K_{d1}u_d + K_c u_c + \frac{u_{iso}}{IMRR}$$

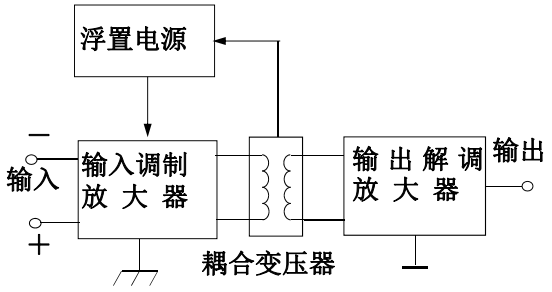
$$= K_{d1}u_d + K_{d1}\frac{u_c}{CMRR_1} + \frac{u_{iso}}{IMRR}$$

故有：$u_o = K_{d1}u_d\left(1 + \frac{1}{CMRR_1}\frac{u_c}{u_d}\right) + \frac{u_{iso}}{IMRR}$

31

② 原理框图

a) 变压器耦合

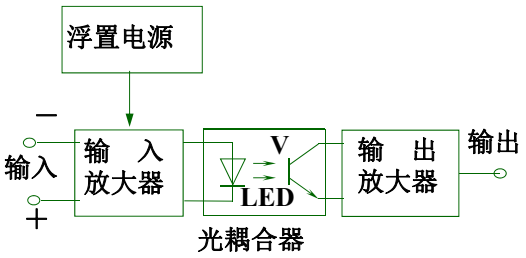


变压器耦合隔离放大电路框图：被测信号经放大并调制成调幅波后，由变压器耦合，再经解调、滤波和放大后输出。

输入放大器的浮地直流电源由载波发生器产生的频率为几十千赫的高频振荡，经耦合变压器馈入输入电路，再经整流、滤波而提供的，从而实现隔离供电。同时该高频振荡经耦合变压器为调制器提供载波，为解调器提供参考信号。

32

b) 光电耦合

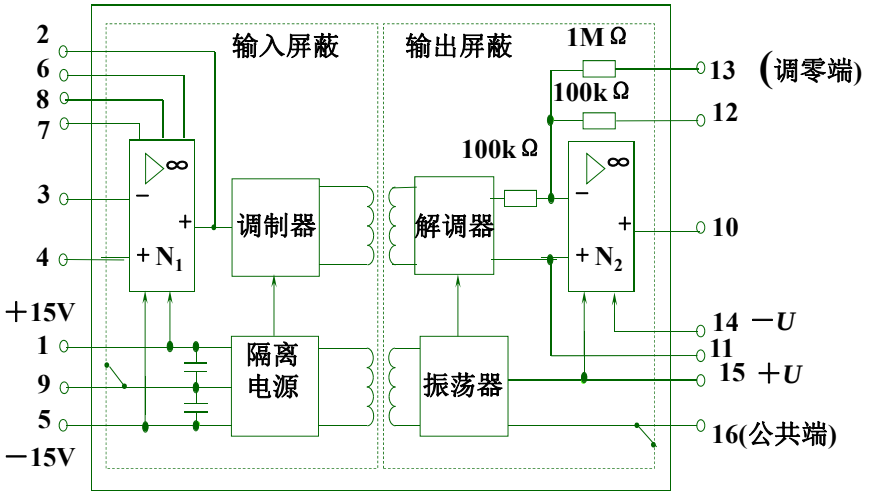


光电耦合隔离放大电路框图：

输入被测信号（也可载波调制）经放大后，由光耦合器VLC中的发光二极管转换成光信号，再经光耦合器中的光电器件（如光敏二极管、光敏晶体管等）变换成电压和电流信号，最后由输出放大器放大输出。

33

（2） AD277变压器耦合隔离电路—内部结构图和引脚



34

AD277是美国AD公司的一种通用隔离放大器，其前后级分别由高性能运放N_1和N_2构成，采用变压器耦合隔离。

AD277的前级（输入级）由隔离电源供电，并可输出浮置电源（±15V）供传感器等使用。

N_1的3、4端为差动输入端，6、7、8端为调零端，2是N_1的输出端。

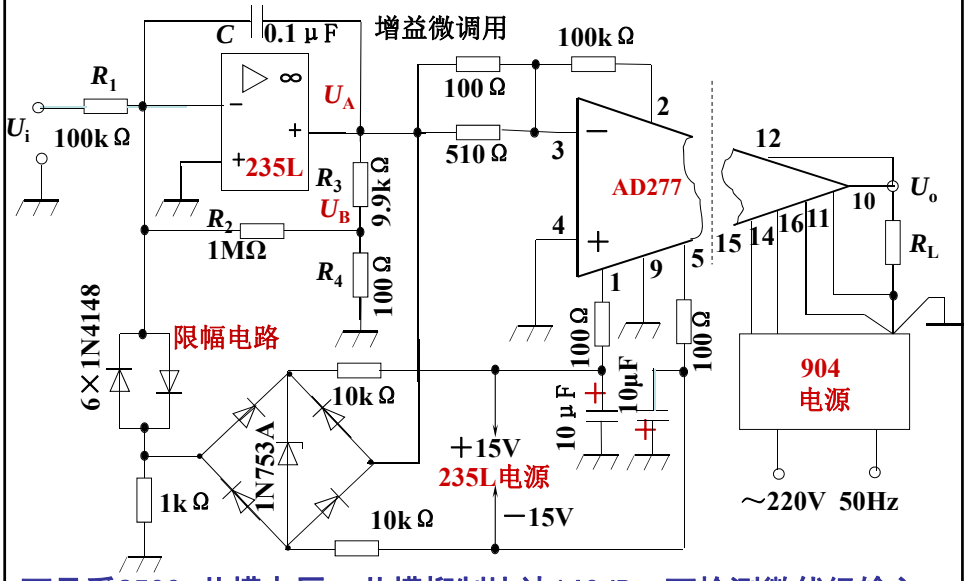
AD277的后级（输出级）N_2的反向端接有100kΩ电阻，在增益调零引脚12与输出引脚10 之间外接不同阻值的电阻，可得到不同的闭环增益。

引脚13的1M Ω电阻用于调零，若不需要调零需接地。

引脚14、15和16为外加正负直流稳压电源端，其中引脚16是公共端，且与N_2的同相端引脚11相连接，构成输出级的地。

35

AD277与低漂移斩波稳零运放235L组成的隔离电路



可承受2500v共模电压，共模抑制比达160dB；可检测微伏级输入

36

AD277的引脚1、5输出可作为斩波稳零反相放大器235L的浮置电源；235的输出通过电阻R_3和R_4分压，取其百分之一经R_2反馈到输入端（R_1=100kΩ），以获得1000倍的增益。

当输入过载时，235L输出饱和电平，限幅电路导通，使放大器的输入过载得到调整，相应的输出从饱和状态迅速恢复。

反馈电容C=0.1μF起限制235L带宽作用，以减小高频噪声的传输。

若 $R_2 \gg R_4$，$U_B = U_A \frac{100}{9900+100} = \frac{U_A}{100}$

忽略限幅电路（因u_i太小不足以打开二极管），$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{U_B}{R_2}$

故有：$U_A = -1000u_i$

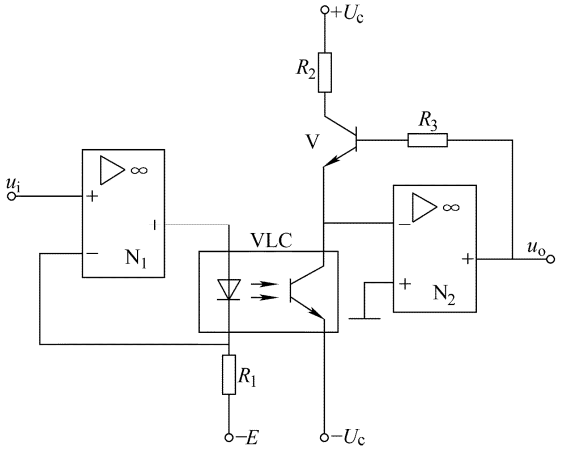
考虑 $A_{N1} = -\frac{10^5}{100//510}$=$-1.2\times10^3$；10和12端短接，$A_{N2} = -1$

总输出：$U_o = -1000u_i \times (-1.2\times10^3)(-1)$==$-1.2\times10^6 u_i$

37

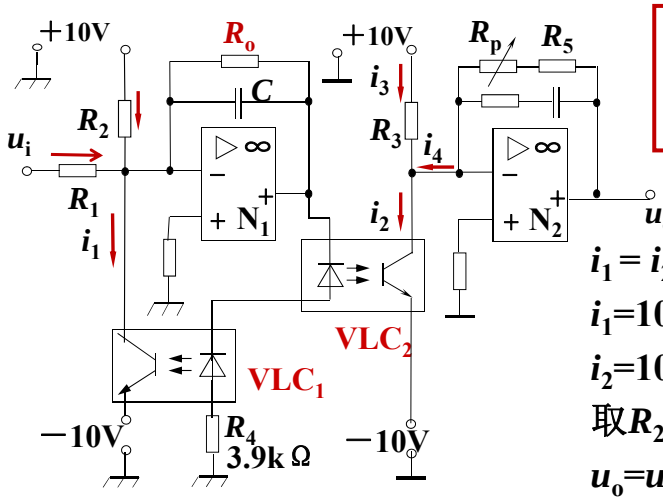
（3）光电耦合线性放大电路

前级N_1把输入电压信号转成正比的电流信号，经光耦合器VLC耦合到后级；光耦器中的硅光敏晶体管输出电流信号，运放N_2把电流信号转成电压信号。图中使用晶体管V补偿光耦合器非线性。



38

互补式光电耦合放大电路（反相输入）



VLC_2为隔离器；
VLC_1补偿VLC_2非线性。

$i_1 = i_2$

$i_1=10V/R_2+u_i/R_1$

$i_2=10V/R_3+u_o/(R_5+ R_p)$

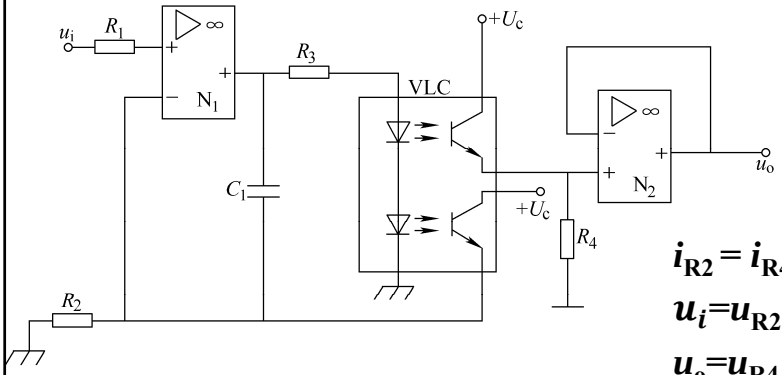
取$R_2 =R_3$

$u_o=u_i (R_5+ R_p) /R_1$

光耦合器工作速度低于运放的工作速度，故引入电容C和电阻R_4来改善稳定性；若C=1500pF，频带可达40kHz。

39

互补式光电耦合线性放大电路（同相输入，采用封装在一个芯片的一对光耦合器，具有更好的线性，电路简单）



$i_{R2} = i_{R4}$

$u_i=u_{R2} =i_{R2} R_2$

$u_o=u_{R4} =i_{R4} R_4$

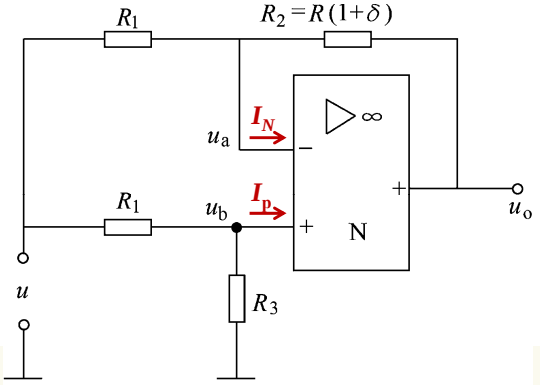
$u_o=\frac{R_4}{R_2} u_i$

40

主观题 10分 设置

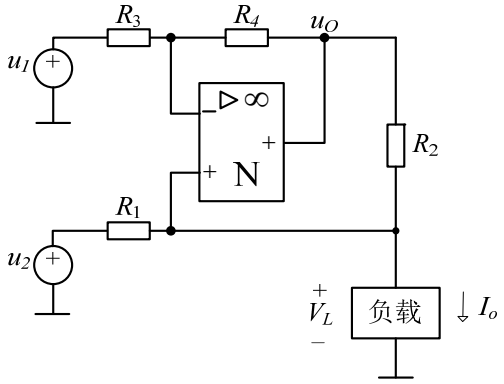
下图线性电桥放大电路中，若u=10V，R_1=R_3=R=120Ω，ΔR=$R\delta$=0.24Ω，试求输出电压u_o？

若要使失调电压U_{os}和失调电流I_{os}引起的输出分别都小于1mV，那么U_{os}和I_{os}分别为多少(忽略ΔR)？



作答 41

作业：证明下图示电路为差分式V/I转换器，并有$I_o=\left(\frac{1}{R_1}\right)\left(u_2-\frac{R_4/R_3}{R_2/R_1}u_1\right)-\left(\frac{1}{R_o}\right)U_L$，式中$R_o=\frac{R_2}{R_2/R_1-R_4/R_3}$，若$R_2/R_1=R_4/R_3$，$I_o=\left(\frac{1}{R_1}\right)(u_2-u_1)$，且$R_o=\infty$



42

主观题 10分 设置

试分析图2-41电路（参见前面pptAD277与低漂移斩波稳零运放235L组成的隔离电路）中的限幅电路是如何工作的？并写出U_o的计算公式。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答 43

三、噪声的基础知识

噪声就是干扰有用信号的某种不希望的扰动。干扰和噪声没有本质的区别。通常将外部来的称为干扰，把内部产生的称为噪声。

噪声可分为白噪声和色噪声：

白噪声：噪声的波形随机，瞬时值不能预测，每赫兹带宽内包含的噪声功率从统计观点来看是一个常量。

色噪声：噪声的频率固定，可以预测，而幅值和相位有可能是随机的。

44

（一）、噪声的种类和性质

电子线路中常见的固有噪声有：
- 热噪声
- 低频噪声
- 散弹噪声

1、热噪声

热噪声是由导体中的电荷载流子的热激振动引起的噪声，它是一种白噪声。

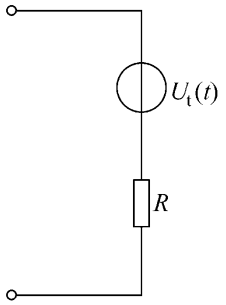
处于绝对零度以上的任何导体中，都存在电子的随机运动，这种运动与温度有关；

45

➢电子的随机运动便在导体中产生很多电流脉冲，尽管这些脉冲电流的平均值为零，但方均值 $U_t^2(t)$ 电压不为零，它表示噪声随时间t的变化。

$$U_t^2(t) = 4kTRB$$

$$U_t(t) = \sqrt{4kTRB}$$



式中 k——玻耳兹曼常数，$k=1.38\times10^{-23}$J/K；
T——导体的绝对温度（K）；
B——测量系统的噪声带宽(Hz)；
R——导体阻抗的实部(Ω)。

46

2、低频噪声（闪烁噪声、接触噪声）

低频噪声是一种与晶体管表面的状态以及PN结的漏电流有关的噪声。由于噪声电压的方均值与频率的大小成反比，故又称1/*f* 噪声。

晶体管制造过程中，表面的清洗腐蚀和其他清洁处理不完善，对1/*f* 噪声影响很大。

$$U_f^2(t) = k_1 I^a f^{-b}$$

式中 k_1 —— 与材料有关的常量，其量纲与*a*、*b*有关；

I —— 工作电流(A)；

a、*b* —— 由实验确定的常数，对各种半导体，*b*=0.8~1.5，*a*通常为1；

f —— 工作频率(Hz)。

47

3、散弹噪声

流过二极管、晶体管势垒层的载流子不是连续的，而是脉冲性质的，这种脉冲电流的平均值为零，但电流的方均值（或方均根值）不为零，可表示为

$$I_{sh} = \sqrt{2qI_{DC}B}$$

式中 q —— 电子电荷，为1.59×10^{-19}C；

I_{DC} —— 直流电流(A)；

B —— 测量系统的噪声带宽 (Hz)。

散弹噪声电流的方均根值正比与$\sqrt{B}$，与频率的大小无关，每赫兹带宽内含有相等的噪声功率，所以是白噪声

48

一般数据表都会对噪声密度分段标注。

Table 1.

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
INPUT CHARACTERISTICS						
T_A = 25°C						
Input Offset Voltage[1]	V_{OS}			30	75	μV
Long-Term V_{OS} Stability[2]	V_{OS}/Time			0.3	1.5	μV/Month
Input Offset Current	I_{OS}			0.5	3.8	nA
Input Bias Current	I_B			±1.2	±4.0	nA
Input Noise Voltage	e_n p-p	0.1 Hz to 10 Hz[3]		0.35	0.6	μV p-p
Input Noise Voltage Density	e_n	f_O = 10 Hz		10.3	18.0	nV/√Hz
		f_O = 100 Hz[3]		10.0	13.0	nV/√Hz
		f_O = 1 kHz		9.6	11.0	nV/√Hz
Input Noise Current	I_n p-p			14	30	pA p-p
Input Noise Current Density	I_n	f_O = 10 Hz		0.32	0.80	pA/√Hz
		f_O = 100 Hz[3]		0.14	0.23	pA/√Hz
		f_O = 1 kHz		0.12	0.17	pA/√Hz

电压

电流

49

低频段*1/f* 噪声起主导作用，高频段白噪声占比重较大。

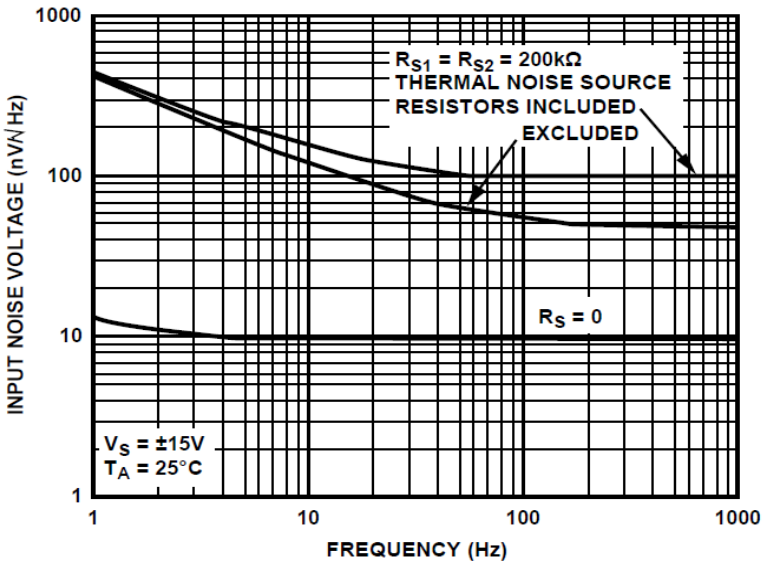
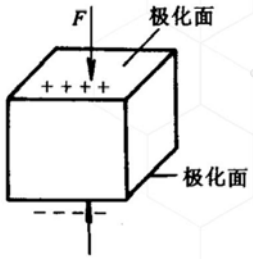


Figure 12. Total Input Noise Voltage vs. Frequency

50

电荷放大电路



电荷放大电路是一种输出电压与输入电荷成比例关系的测量放大电路。例如，**压电式传感器或电容式传感器可将某些被测量（如力、压力等）转换成电荷信号输出**，再通过电荷放大电路输出放大了的电压信号。因此，电荷放大电路亦称为电荷-电压变换电路。

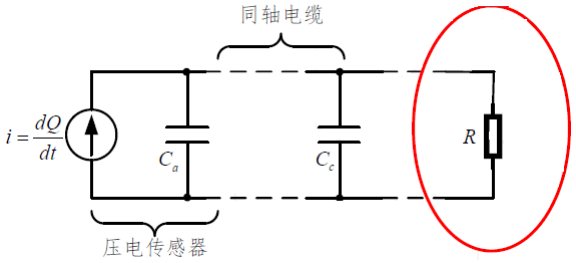
$$i = \frac{dQ}{dt}$$

51

$Q-I-R-V$ 转换

传感器自身电容 C_a

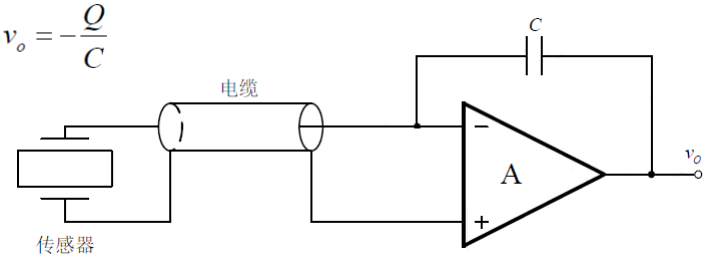
同轴电缆寄生电容 C_c



$Q-I-C-V$ 转换

假设运放A是理想（无限增益和无限输入电阻），其反相端与传感器相连，传感器产生的电荷Q全部流入电容C，故放大器的输出电压

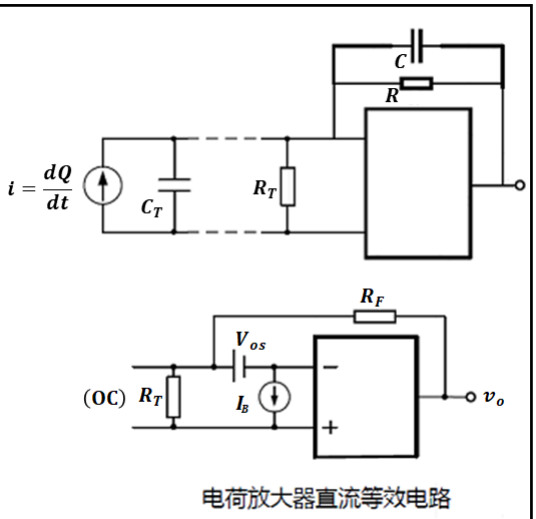
$$v_o = -\frac{Q}{C}$$



52

C_T为运放输入端到地总电容，包括：
1. 传感器自身电容C_a；
2. 电缆寄生电容C_c；
3. 放大器输入电容。

R_T为运放输入端到地总电阻，包括：
1. 传感器泄露电阻；
2. 电缆泄露电阻；
3. 运放输入电阻。

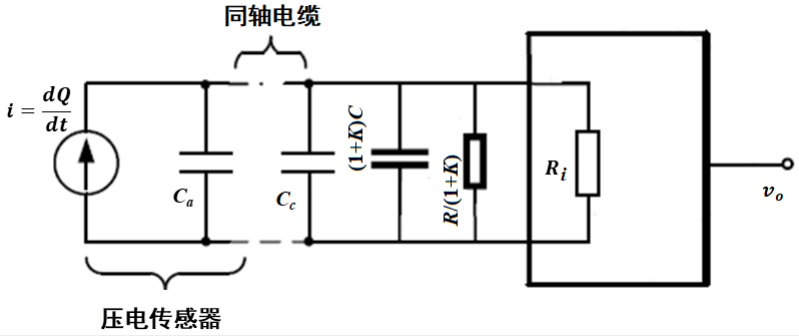


电荷放大器直流等效电路

电荷放大器输出噪声

$$v_o=\left(1+\frac{R_F}{R_T}\right)\left(v_{os}+I_B R_F//R_T\right)$$

53



由米勒效应，电容C在输入端等效电容$C(1+K)$，同时与电缆电容C_c和传感器电容C_a相并联，满足$C(1+K) \gg C_c+C_a$。
电阻等效R/(1+K)；

$$v_O(s)=-K\frac{sQ(s)}{\left[\left(1/R_i\right)+(1+K)/R\right]+[C_c+C_a+C(1+K)]s}$$

54

电流放大电路

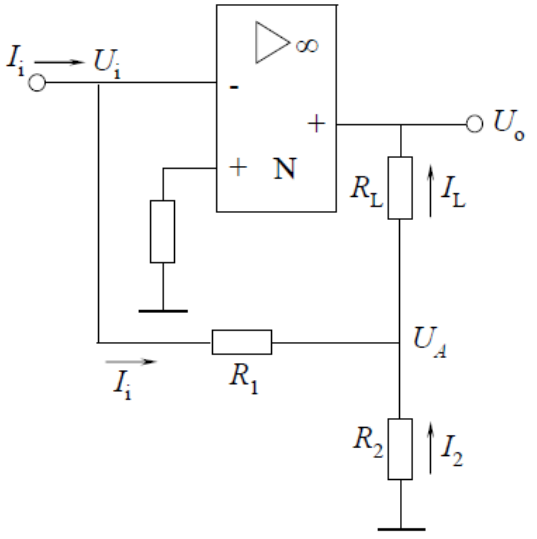
电流放大电路是一种将微弱电流放大的测量电路。在微弱信号测量电路中，某些传感器（如光电池，其输出电流与光强有良好的线性关系）是电流输出型，通常都采用电流放大电路将微弱电流放大进行后续处理。

55

① $I-I$ 放大

传感器输出为
微弱的电流时，
通常采用电流放大电路

$$\frac{I_L}{I_i}=1+\frac{R_1}{R_2}$$



$$\boldsymbol{U_i=0}$$
$$\boldsymbol{U_A=-I_iR_1}$$
$$\boldsymbol{I_L=I_i+\frac{-U_A}{R_2}=I_i(1+\frac{R_1}{R_2})}$$

56

② $I-V-I$

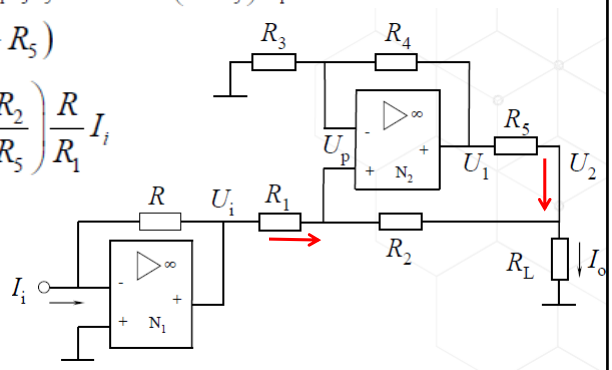
$$U_i=-I_iR$$

$$U_p=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_i+\frac{R_1}{R_1+R_2}U_2 \qquad U_1=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)U_P$$

$$I_o=\frac{U_1-U_2}{R_5}+\frac{U_i-U_P}{R_1}=\frac{R_1R_4-R_3(R_2+R_5)}{R_1R_3R_5}U_P+\left(1+\frac{R_2}{R_5}\right)\frac{U_i}{R_1}$$

满足条件 $R_1R_4=R_3(R_2+R_5)$

$$I_o=\left(1+\frac{R_2}{R_5}\right)\frac{U_i}{R_1}=-\left(1+\frac{R_2}{R_5}\right)\frac{R}{R_1}I_i$$



57

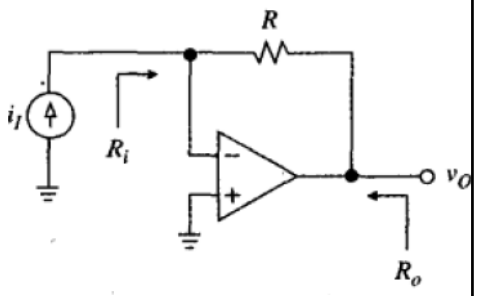
电流电压转换电路/跨阻放大电路

$$v_o=-RI_i$$

$$R_i=\frac{v_-}{i}=0$$

$$R_o=\frac{r_o}{1+T}\approx 0$$

消除加载效应



基本I/V转换电路

58

高灵敏度电流电压转换电路(利用T型网络)

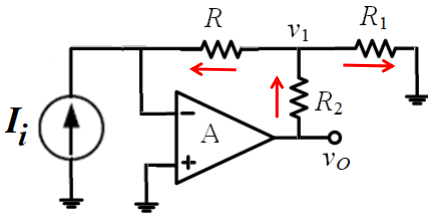
$$v_1 = -RI_i$$

$$\frac{v_1}{R}+\frac{v_1}{R_1} = \frac{v_o - v_1}{R_2}$$

$$v_o = -kRI_i,$$

其中

$$k = 1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R}$$



高灵敏度I/V转换电路

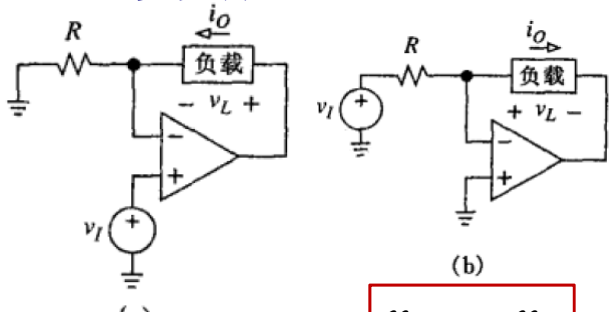
利用倍乘因子k实现高灵敏度

59

电压电流转换电路（跨导放大电路）

$$i_o = \frac{v_I}{R}$$

无论输出负载类型，输出电流均由输入电压v_I和电阻R决定，与负载无关；



$v_o = v_I + v_L$

$v_o = -v_L$

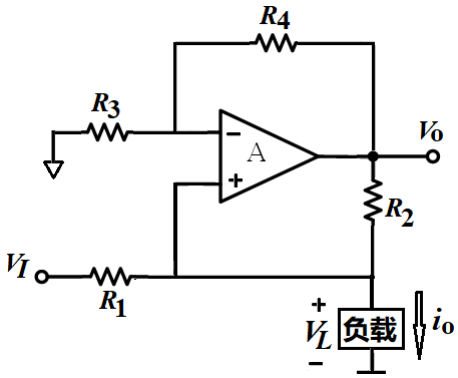
浮动负载V/I转换电路

负载最大电流取决于运放，若741，最大输出电流25mA

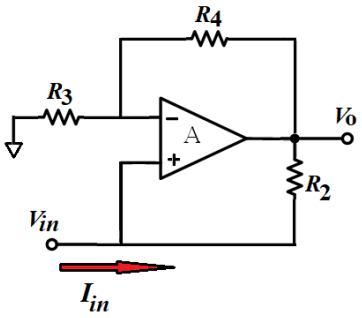
60

接地负载转换电路

当负载是一个端点被约束，就不能放到负反馈环里。下图是接地负载的转换电路，也称Howland电流泵。



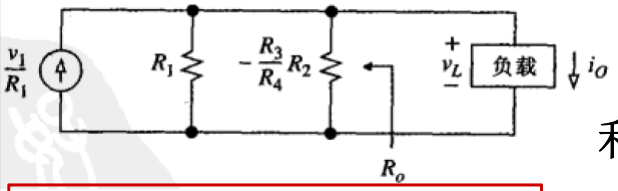
Howland电流泵



$$R_{\text{in}} = \frac{V_{\text{in}}}{I_{\text{in}}} = -\frac{R_2 R_3}{R_4}$$

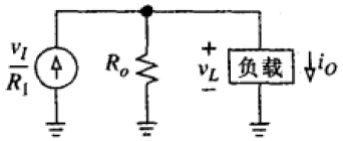
61

接地负载转换电路



利用负电阻控制R_o

$$R_o = R_1 // -\frac{R_2 R_3}{R_4} = \frac{R_2}{\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_4}{R_3}}$$



诺顿等效电路

当$\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_4}{R_3} = 0$时，电流源$R_o = \infty$

$i_o = \frac{V_{\text{I}}}{R_1}$，与负载无关

62